

'다크 드론(Dark Drone)' 대응을 위한 C-UAS 종합보고서 서술식 보완 제언

GPS 비의존 자율항법 및 전파 음영 침투 드론 위협 대비 한국형 C-UAS 발전 방향

작성 분야: 국방안보 및 대드론(C-UAS) 전략

검토 기준: GNSS-Denied / RF-Silent 위협 환경

1. '다크 드론(Dark Drone)' 개념 정의 및 비전파 침투 위협 구체화

기존 보고서 본문은 위성항법신호(GNSS) 수신에 불가능한 환경을 주로 다루고 있으나, 이를 **다크 드론 (Dark Drone)**이라는 직관적이고 기술적인 개념으로 통합하여 재정의할 필요가 있습니다. 다크 드론은 단순히 GPS 신호를 받지 않는 수준(GNSS-Denied)을 넘어, 조종자와의 데이터링크(RF 통신)조차 형성하지 않고 전파적 음영(RF-Silent) 상태로 침투하는 기체를 의미합니다.

핵심 보완점: RF 스펙트럼 분석기 등 전파 기반 탐지 자산 무력화 가능성 명시 및 광섬유 유도 드론(Fiber-Optic Guided Drone), AI 기반 자율 군집 드론(Swarm Drones)을 다크 드론의 핵심 위협 범주로 연계 서술.

따라서 기존의 RF 신호 탐지 장비 등 전파 기반 탐지 자산에 전혀 포착되지 않으며, 통신 차단 중심의 소프트킬(Soft-Kill)을 완전 무력화한다는 점을 비중 있게 보완해야 합니다. 또한 무선 통신 자체를 배제한 광섬유 유도 드론이나 분산형 알고리즘으로 독자 판단하는 AI 기반 자율 군집 드론 역시 다크 드론의 핵심적인 위협 형태로써 심도 있게 다루어져야 합니다.

2. 센서 융합 및 자율항법 메커니즘의 기술적 정밀성 강화

문서 내 비전-관성 항법(VIO) 및 자율항법 설명 부분에 기술적 한계와 복합 센서 적용 메커니즘을 보다 명확히 명시함으로써 논리적 설득력을 끌어올려야 합니다. VIO, Visual SLAM, 지형대조항법(TRN), LiDAR 기반 위치 추정 등의 기술은 단일 센서의 단점을 상호 보완하는 방식으로 작동합니다.

예를 들어, 카메라는 조명 변화나 야간, 안개·심한 기상 악화 시 성능이 저하될 수 있으며, IMU는 시간이 지날수록 누적 오차가 발생하는 특성이 있습니다. 최신 다크 드론은 이러한 센서 단점을 AI 기반의 **적응형 칼만 필터링 (Adaptive Kalman Filtering)** 및 다중 센서 융합 알고리즘으로 극복하고 있다는 점을 기술적으로 보완 서술하면 연구적 깊이를 대폭 높일 수 있습니다.

3. C-UAS 탐지 패러다임: 전파 탐지 한계와 비전파·복합 탐지 체계 명시

현재 탐지체계의 다중센서 전환 필요성에 대해 비전파(Non-RF) 기반 탐지 기술의 시급성을 더욱 구체적으로 기술해야 합니다. 다크 드론은 전파를 내보내지 않으므로 기존 RF 탐지기가 완전한 탐지 음영을 형성하게 됩니다.

따라서 초소형·저고도 표적의 소형 레이더 반사면적(RCS) 극복을 위한 AESA 레이더, 광학/적외선 기반의 EO/IR 카메라, 드론 고유의 음향 신호를 분석하는 음향 센서 배열(Acoustic Array), 그리고 LiDAR 센서 간의 데이터 수준 센서 융합(Data-Level Sensor Fusion)이 필수적임을 명시해야 합니다. 탐지 단계에서부터 전파 외 신호에 의존하는 탐지 자산의 비중을 대폭 늘려야 한다는 당위성을 강조해야 합니다.

4. 대응 무력화(Kill Chain) 교전 절차 및 AI C2 체계 구체화

소프트킬 실패 후 즉각적인 하드킬(Hard-Kill) 전환을 위한 '조건 기반 자동 교전 절차(Condition-Based Rules of Engagement)'를 구체화하여 서술해야 합니다. 다크 드론 및 고속 자율드론이 침투할 경우 인간 지휘관이 상황을 판단하고 결심하기까지의 시간(OODA Loop)이 턱없이 부족해집니다.

자동 교전 프로세스 제안: AI 기반 C2 체계가 위협을 실시간 평가하고, 지정된 조건(예: 일정 시간 내 소프트킬 반응 미발생) 충족 시 요격드론, 고출력 레이저(HEL), HPM, AHEAD 탄 등 최적의 하드킬 수단을 자동 추천 및 전환 지원.

5. 시험평가(T&E) 조건 고도화 및 전파 음영 실전 시나리오 요구

기존 시험평가 및 교리 보완 단락에 '다크 드론 특화 시험평가 환경' 구축을 주요 제언으로 추가해야 합니다. 기존의 드론 시험평가가 단순 GPS 채밍 유무나 특정 주파수 대역 차단 환경에 그쳤다면, 향후 C-UAS 시험평가는 **GNSS-Denied + RF-Silent** 가 동시에 적용된 극한의 전파 음영 환경을 기본 조건(Baseline)으로 설정해야 합니다.

또한 단일 드론 대응 성능 평가에서 벗어나, 광섬유 유도 드론, VIO 기반 다크 드론, AI 군집 드론이 포병 화력이나 전자전 교란과 동시에 교차 침투하는 복합 다층 위협 시나리오 기반의 통합 검증 기준이 요구됨을 서술식으로 보강하는 것이 타당합니다.

요약 및 결론

'GPS 없는 드론'이라는 모호한 용어를 '다크 드론(Dark Drone)' 및 'GNSS-Denied / RF-Silent 자율드론'으로 체계화함으로써, 단순 위성 신호 차단을 넘어 전파적 음영 상태로 침투하는 고도화된 위협의 본질을 명확히 제시할 수 있습니다. C-UAS 체계 역시 비전파 다중센서 융합 탐지 및 하드킬 연동 AI C2 중심의 통합 다층 방어 체계로의 패러다임 전환이 필수적입니다.